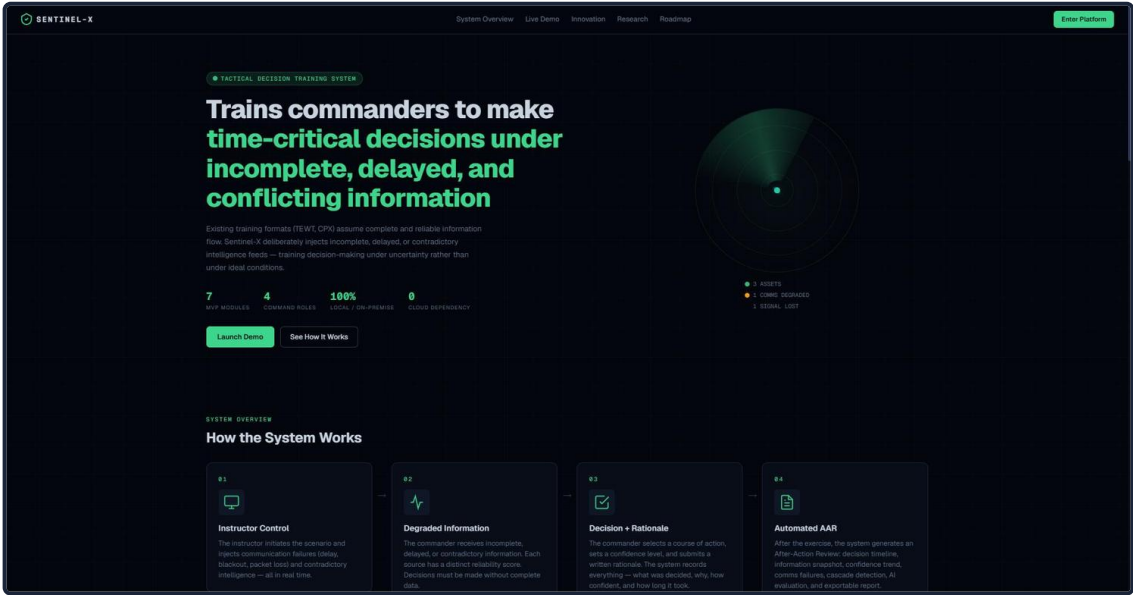


SENTINEL-X

Multi-Domain Decision Trainer for Degraded Communication Environments

ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল

সংস্করণ ৫.০ | ফুলস্ট্যাক এডিশন



ল্যান্ডিং পেজ — হোম

ল্যান্ডিং পেজ — হোম

টপ নেভিগেশন বার

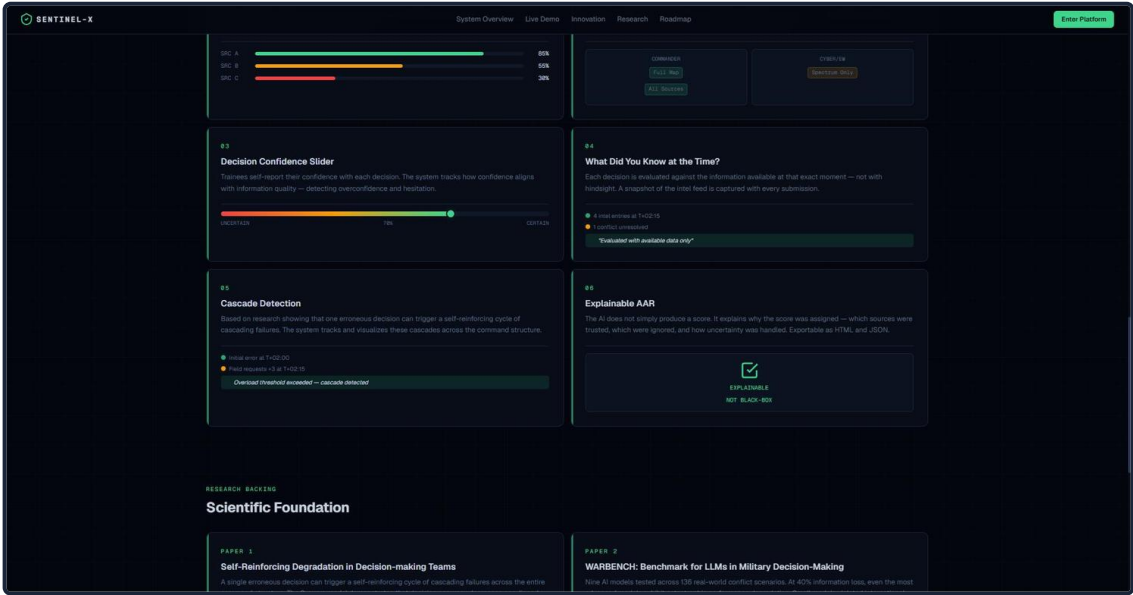
বামে SENTINEL-X লোগো। নেভিগেশন লিংক: System Overview, Live Demo, Innovation, Research, Roadmap। ডানে 'Enter Platform' বোতাম — এটিতে ক্লিক করে লগইন/রেজিস্টার পেজে যান।

হিরো সেকশন

প্রধান শিরোনাম: 'কমান্ডারদের অসম্পূর্ণ, বিলম্বিত এবং পরস্পরবিরোধী তথ্যের অধীনে সময়-সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিতে প্রশিক্ষণ দেয়'। মূল পরিসংখ্যান: ৭টি MVP মডিউল, ৪টি কমান্ড রোল, ১০০% লোকাল/অন-প্রেমাইস, ০ ক্লাউড নির্ভরতা।

ট্যাক্টিক্যাল রাডার ভিজ্যুয়াল

ডানদিকে একটি গাঢ় বৃত্তাকার ট্যাক্টিক্যাল রাডার ডিসপ্লে সক্রিয় অ্যাসেট স্ট্যাটাস ইন্ডিকেটর সহ (৩টি অ্যাসেট, ১টি কমিউনিকেশন ডিগ্রেডেড, ১টি সিগন্যাল লস্ট)।



ল্যান্ডিং পেজ — ইনোভেশন সেকশন

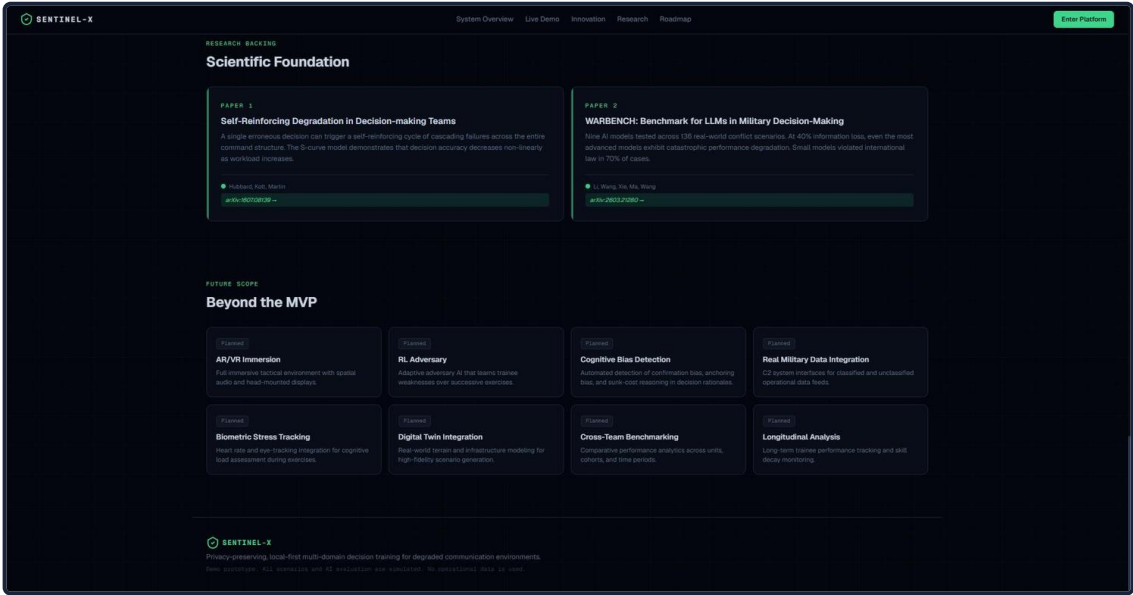
ল্যান্ডিং পেজ — ইনোভেশন সেকশন

সিস্টেম কীভাবে কাজ করে

চারটি ক্রমিক প্রক্রিয়া কার্ড: ০১ ইনস্ট্রাক্টর কন্ট্রোল (রিয়াল-টাইম কমিউনিকেশন ব্যর্থতা ইনজেক্ট করে), ০২ ডিগ্রেডেড ইনফরমেশন (কমান্ডার অসম্পূর্ণ/পরস্পরবিরোধী ডেটা গ্রহণ করে), ০৩ ডিসিশন + রেশনাল (কোর্স অফ অ্যাকশন নির্বাচন, কনফিডেন্স লেভেল), ০৪ অটোমেটেড AAR (পোস্ট-এক্সারসাইজ আফটার-অ্যাকশন রিভিউ)।

লাইভ ডেমো সেকশন

ইন্টারঅ্যাকটিভ ডেমো ট্যাব: Normal Comms, Comms Degraded, Conflicting Intel, Decision, এবং AAR ফেজ। নিচে 'Launch Full Simulation' বোতাম।



ল্যান্ডিং পেজ — রিসার্চ ও রোডম্যাপ

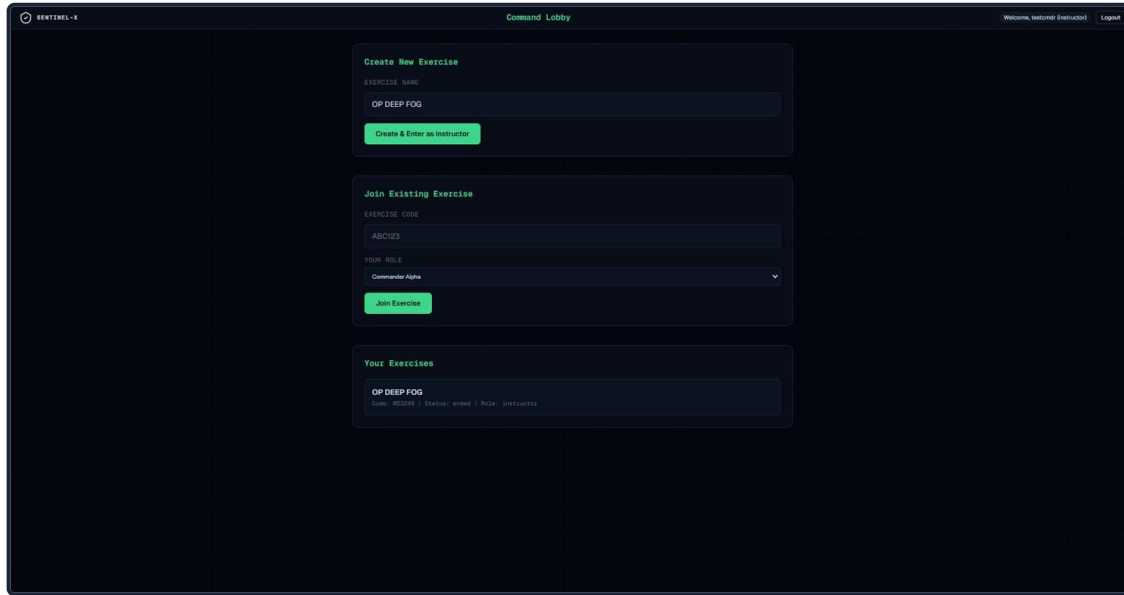
ল্যান্ডিং পেজ — রিসার্চ ও রোডম্যাপ

রিসার্চ ব্যাকিং

সিস্টেম ডিজাইনকে নির্দেশ করে এমন একাডেমিক পেপার। arXiv:1607.08139 (Hubbard, Kott, Martin দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের দলে self-reinforcing ডিগ্রেডেশন) এবং arXiv:2603.21280 লিংক। এই পেপারগুলি ক্যাসকেড ডিটেকশন এবং ডিগ্রেডেড কমিউনিকেশন প্রশিক্ষণের তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠন করে।

রোডম্যাপ সেকশন

ভবিষ্যতের মাইলস্টোন এবং Sentinel-X প্ল্যাটফর্মের জন্য পরিকল্পিত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে ডেভেলপমেন্ট রোডম্যাপ দেখায়।



কমান্ড লবি — এক্সারসাইজ তৈরি ও যোগদান

কমান্ড লবি — এক্সারসাইজ তৈরি ও যোগদান

হেডার

'Welcome, testcmdr (Instructor)' একটি Logout বোতাম সহ দেখায়। কমান্ড লবি শিরোনাম সবুজ রঙে প্রদর্শিত হয়।

নতুন এক্সারসাইজ তৈরি করুন

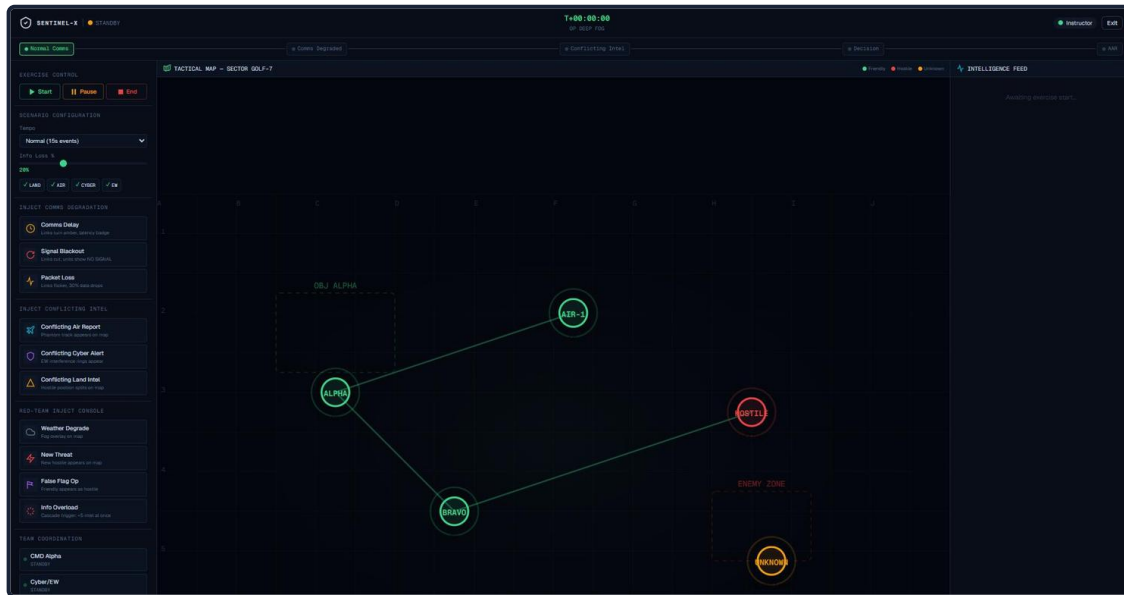
EXERCISE NAME ফিল্ডে একটি এক্সারসাইজ নাম লিখুন (যেমন OP DEEP FOG) এবং 'Create & Enter as Instructor' এ ক্লিক করুন। সিস্টেম একটি ইউনিক কোড তৈরি করে এবং আপনি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে সিমুলেটরে প্রবেশ করেন।

বিদ্যমান এক্সারসাইজে যোগ দিন

আপনার ইনস্ট্রাক্টর দ্বারা প্রদত্ত এক্সারসাইজ কোড লিখুন, ড্রপডাউন থেকে আপনার রোল নির্বাচন করুন (Commander Alpha, Cyber/EW Officer, Air Liaison, বা Intel Analyst) এবং 'Join Exercise' এ ক্লিক করুন।

আপনার এক্সারসাইজ

আপনার তৈরি বা যোগ দেওয়া সকল এক্সারসাইজের তালিকা — নাম, কোড, স্ট্যাটাস (created/active/ended), এবং আপনার রোল সহ।



সিমুলেটর — স্ট্যান্ডবাই মোড (শুরুর আগে)

সিমুলেটর — স্ট্যান্ডবাই মোড (শুরুর আগে)

টপ স্ট্যাটাস বার

SENTINEL-X লোগো স্ট্যান্ডবাই স্ট্যাটাস ব্যাজ সহ। এক্সারসাইজ টাইমার T+00:00:00 দেখায়। এক্সারসাইজ নাম (OP DEEP FOG) প্রদর্শিত। রোল ইন্ডিকেটর 'Instructor' দেখায়। ডানে Exit বোতাম।

ফেজ ট্যাব

পাঁচটি ট্যাব এক্সারসাইজ অগ্রগতি দেখায়: Normal Comms (সক্রিয়), Comms Degraded, Conflicting Intel, Decision, এবং AAR।

বাম সাইডবার — এক্সারসাইজ কন্ট্রোল

Start, Pause, এবং End বোতাম। সিনারিও কনফিগারেশন: Tempo ড্রপডাউন (Slow/Normal/Fast), Info Loss % স্লাইডার, ডোমেইন চেকবক্স (Land, Air, Cyber, EW)।

বাম সাইডবার — ইনজেক্ট কন্ট্রোল

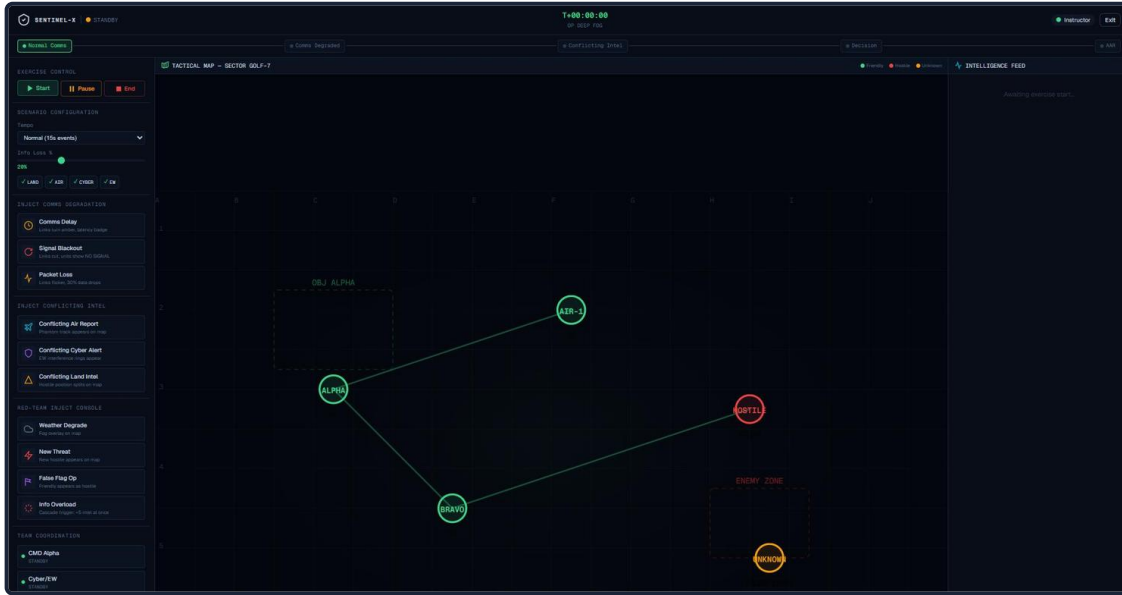
তিনটি গ্রুপ: Inject Comms Degradation (Comms Delay, Signal Blackout, Packet Loss), Inject Conflicting Intel (Air Report, Cyber Alert, Land Intel), Red-Team Inject Console (Weather Degrade, New Threat, False Flag Op, Info Overload)।

কেন্দ্র — ট্যাক্টিক্যাল ম্যাপ

Sector Golf-7 এর গ্রিড ম্যাপ কোঅর্ডিনেট লেবেল A-J এবং 1-5 সহ। বন্ধুত্বপূর্ণ ইউনিট (ALPHA, BRAVO, AIR-1 সবুজ), শত্রু ইউনিট (HOSTILE লাল), অজানা ইউনিট (UNKNOWN, UNCONFIRMED হলুদ), অবজেক্টিভ জোন (OBJ ALPHA, ENEMY ZONE) দেখায়।

ডান — ইন্টেলিজেন্স ফিড

এক্সারসাইজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত 'Awaiting exercise start...' প্রদর্শন করে।



সিমুলেটর — এক্সারসাইজ সক্রিয় (নরমাল কমিউনিকেশন)

সিমুলেটর — এক্সারসাইজ সক্রিয় (নরমাল কমিউনিকেশন)

স্ট্যাটাস পরিবর্তন

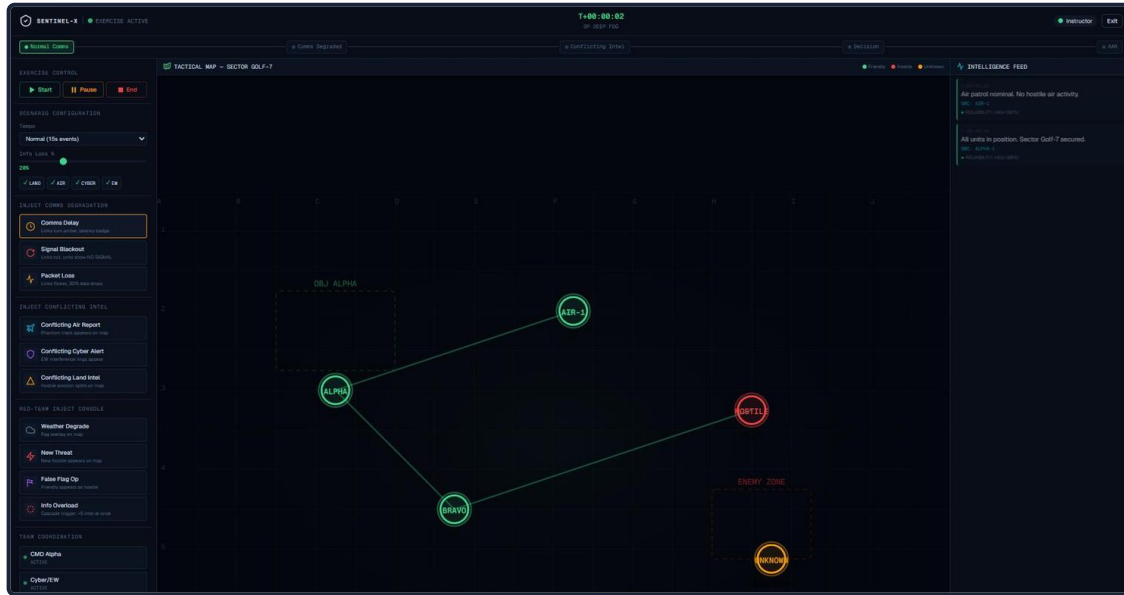
স্ট্যাটাস ব্যাজ STANDBY থেকে EXERCISE ACTIVE (সবুজ) এ পরিবর্তিত হয়। টাইমার গণনা শুরু করে। টিম কোঅর্ডিনেশন রোল (CMD Alpha, Cyber/EW) ACTIVE তে পরিবর্তিত হয়।

ইন্টেল ফিড পপুলেটেড

ইন্টেলিজেন্স ফিড বেসলাইন রিপোর্ট গ্রহণ শুরু করে: 'Air patrol nominal', 'All units in position'। প্রতিটি এন্ট্রিতে টাইমস্ট্যাম্প, বার্তা, উৎস, এবং নির্ভরযোগ্যতা স্কোর (HIGH/MEDIUM/LOW) থাকে।

ম্যাপ স্টেট

ট্যাক্টিক্যাল ম্যাপ ইউনিটের মধ্যে স্বাভাবিক সবুজ যোগাযোগ লিংক দেখায়। সমস্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ইউনিট (ALPHA, BRAVO, AIR-1) সংযুক্ত এবং কার্যকর।



সিমুলেটর — কমিউনিকেশন ডিগ্রেডেশন ইনজেক্ট করা হয়েছে

সিমুলেটর — কমিউনিকেশন ডিগ্রেডেশন ইনজেক্ট করা হয়েছে

কমিউনিকেশন ডিলে প্রভাব

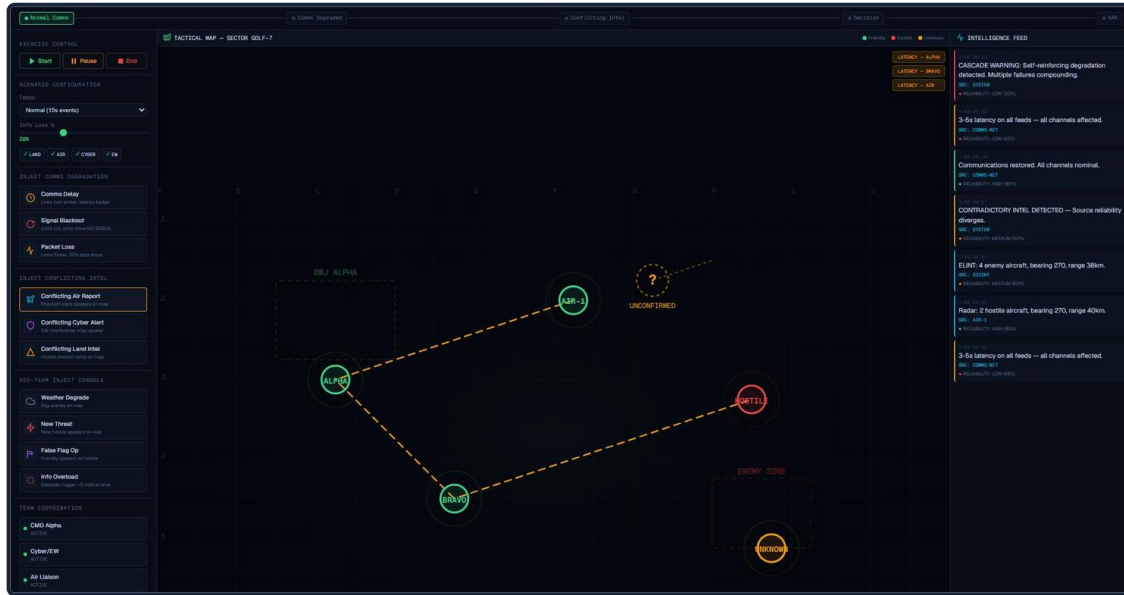
ইনস্ট্রাক্টর 'Comms Delay' এ ক্লিক করেছেন। ট্যাক্টিক্যাল ম্যাপে নেটওয়ার্ক লিংক ড্যাশড অ্যাম্বার লাইনে পরিণত হয়। হলুদ লেটেন্সি ব্যাজ (LATENCY - ALPHA, LATENCY - BRAVO, LATENCY - AIR) ম্যাপে আবির্ভূত হয়।

ইন্টেল ফিড সতর্কতা

ইন্টেলিজেন্স ফিড লগ করে: '3-5s latency on all feeds — all channels affected'। এটি ডিগ্রেডেড পরিবেশে বাস্তব-বিশ্ব যোগাযোগ বিলম্ব অনুকরণ করে।

অটো-রিকভারি

প্রায় ৮ সেকেন্ড পরে ডিগ্রেডেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয়। একটি 'COMMS RESTORED' বার্তা ইন্টেল ফিডে ইনজেক্ট করা হয় এবং লিংক সবুজে ফিরে আসে।



সিমুলেটর — পরস্পরবিরোধী ইন্টেল ও ক্যাসকেড সতর্কতা

সিমুলেটর — পরস্পরবিরোধী ইন্টেল ও ক্যাসকেড সতর্কতা

ফ্যান্টম কন্টাক্ট

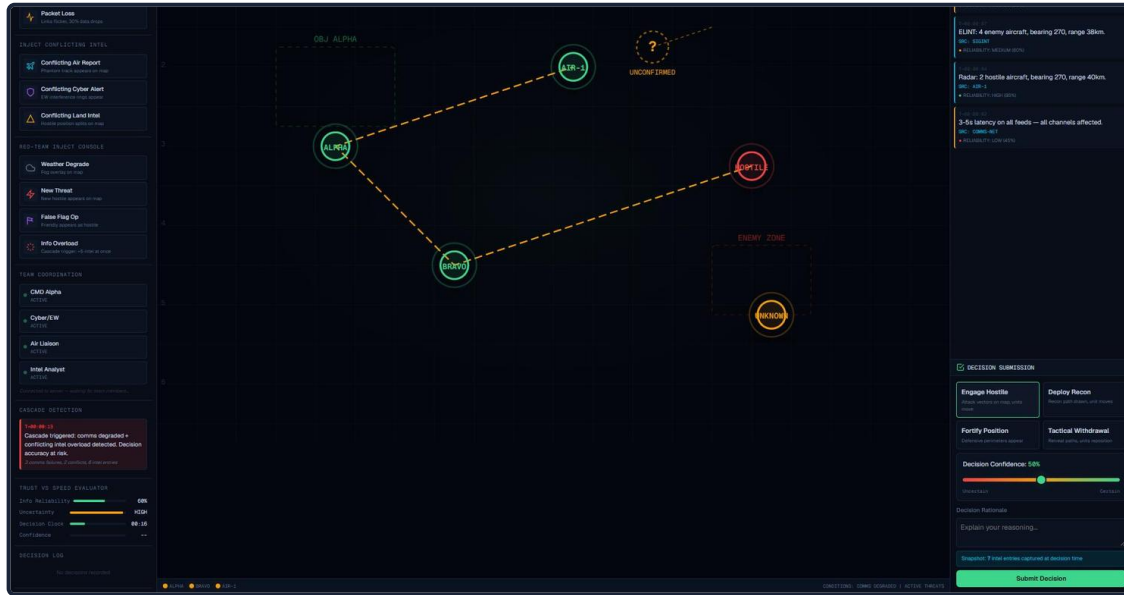
'Conflicting Air Report' ইনজেক্ট করার পর, ট্যাক্টিক্যাল ম্যাপে AIR-1 এর কাছে একটি ড্যাশড অনুনিস্চিত ফ্যান্টম কন্টাক্ট '? UNCONFIRMED' হিসেবে আবির্ভূত হয়। এটি ভিন্ন সেন্সর ডেটা প্রতিনিধিত্ব করে।

ভিন্ন ইন্টেল

ইন্টেলিজেন্স ফিড পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট দেখায়: রাডার ২টি শত্রু বিমান রিপোর্ট করে, যখন ELINT ৪টি শত্রু বিমান রিপোর্ট করে। নির্ভরযোগ্যতা স্কেয়ার ভিন্ন, কমান্ডারকে কোন উৎসকে বিশ্বাস করতে হবে তা মূল্যায়ন করতে বাধ্য করে।

ক্যাসকেড সতর্কতা

যখন ২+ কমিউনিকেশন চ্যানেল ডিগ্রেডেড এবং ১+ পরস্পরবিরোধী ইন্টেল উপস্থিত, সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি ক্যাসকেড কন্ডিশন শনাক্ত করে এবং ইন্টেল ফিডে একটি 'CASCADE WARNING: Self-reinforcing degradation detected' ইনজেক্ট করে।



সিদ্ধান্ত জমা ও কনফিডেন্স স্লাইডার

সিদ্ধান্ত জমা ও কনফিডেন্স স্লাইডার

সিদ্ধান্ত অপশন

চারটি কোর্স-অফ-অ্যাকশন বোতাম: Engage Hostile (অ্যাটাক ভেক্টর আঁকা, ইউনিট শত্রুকে আক্রমণ করতে চলে), Deploy Recon (রেকন পথ আঁকা, ইউনিট তদন্ত করতে চলে), Fortify Position (প্রতিরক্ষামূলক পরিধি দেখা যায়), Tactical Withdrawal (পিছু হটার পথ আঁকা, ইউনিট পুনঃঅবস্থান নেয়)।

কনফিডেন্স স্লাইডার

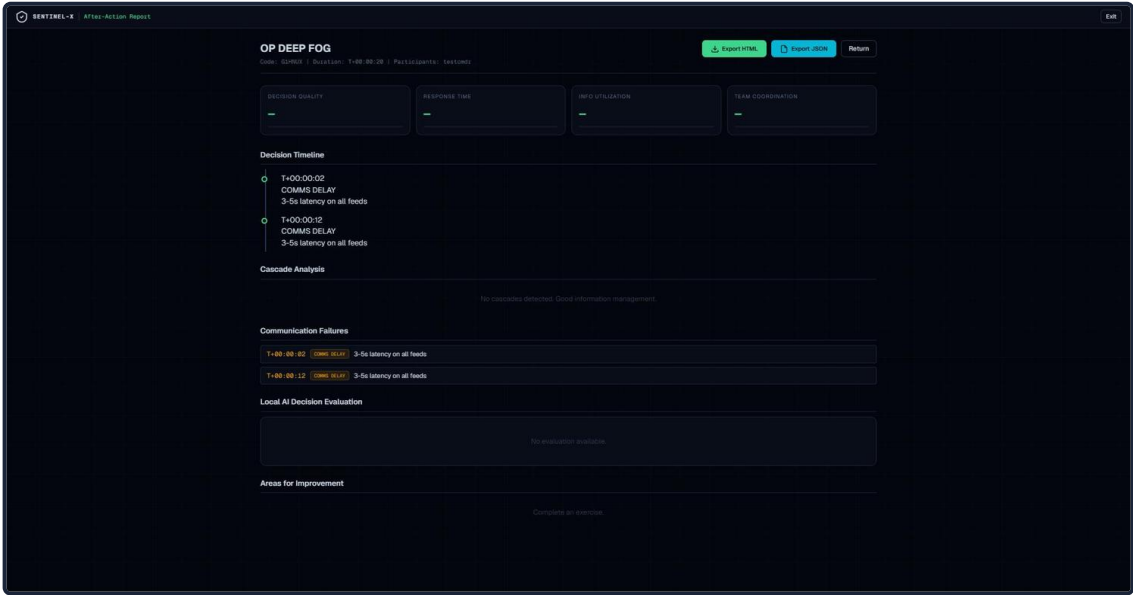
সিদ্ধান্ত নির্বাচনের পর একটি কনফিডেন্স স্লাইডার প্রদর্শিত হয় (০-১০০%)। ট্রেইনি নিজের আত্মবিশ্বাস স্তর সেট করে। সিস্টেম overconfidence (সীমিত ইন্টেল উচ্চ আত্মবিশ্বাস) এবং hesitation (প্রচুর ইন্টেল নিম্ন আত্মবিশ্বাস) ট্র্যাক করে।

রেশনাল ইনপুট

ট্রেইনির সিদ্ধান্তের জন্য লিখিত রেশনাল প্রদানের একটি টেক্সট এরিয়া। এটি জমার মুহুর্তে একটি ইন্টেল স্ল্যাপশটের সাথে ক্যাপচার করা হয় — 'What Did You Know at the Time?' মূল্যায়নকে সমর্থন করে।

ক্যাসকেড ডিটেকশন প্যানেল

রিয়েল-টাইম ক্যাসকেড স্ট্যাটাস দেখায়। Trust vs Speed Evaluator ইনফো রিলায়েবিলিটি %, আনসারটেক্টি লেভেল, এবং ডিসিশন ক্লক প্রদর্শন করে।



আফটার-অ্যাকশন রিভিউ (AAR) — টাইমলাইন ও বিশ্লেষণ

আফটার-অ্যাকশন রিভিউ (AAR) — টাইমলাইন ও বিশ্লেষণ

AAR হেডার

এক্সারসাইজ নাম (OP DEEP FOG), কোড, সময়কাল (T+00:00:20), এবং অংশগ্রহণকারী দেখায়। উপরে ডানে Export HTML, Export JSON, এবং Return বোতাম।

স্কোর কার্ড

চারটি মেট্রিক কার্ড: Decision Quality, Response Time, Info Utilization, Team Coordination — প্রতিটি এক্সারসাইজ পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে ০-১০০ স্কোর করা হয়।

সিদ্ধান্ত টাইমলাইন

সকল ইভেন্টের কালানুক্রমিক ডিউ: কমিউনিকেশন ডিলে, পরস্পরবিরোধী ইন্টেল, গৃহীত সিদ্ধান্ত, এবং শনাক্ত ক্যাসকেড। প্রতিটি ইভেন্টে টাইমস্ট্যাম্প এবং বর্ণনা দেখায়।

ক্যাসকেড বিশ্লেষণ

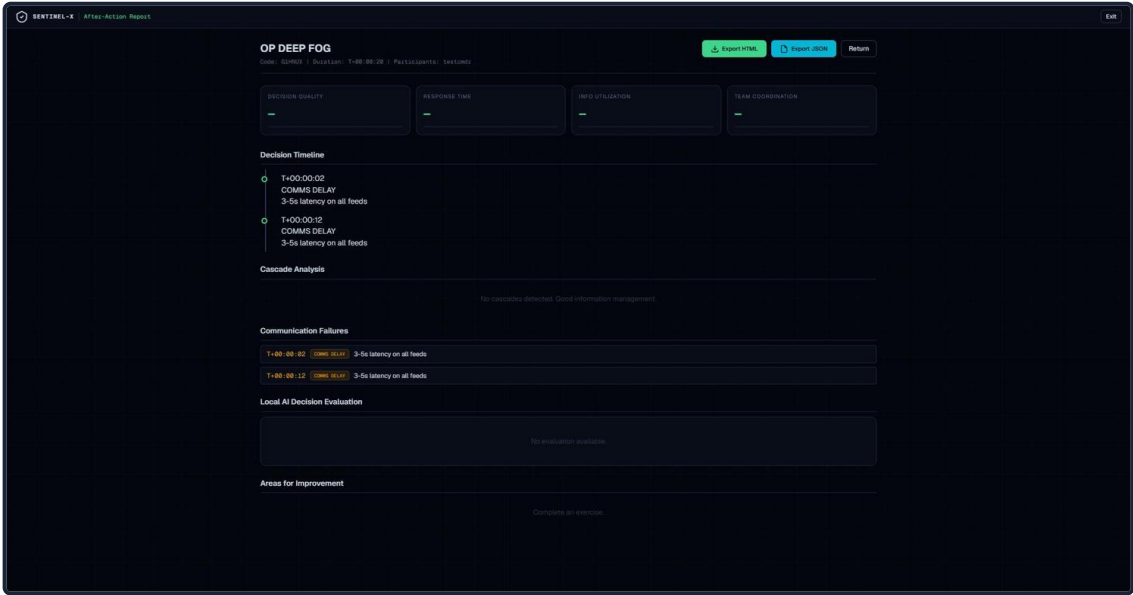
শনাক্ত করা ক্যাসকেডের বিস্তারিত ট্রিগার বর্ণনা সহ। তথ্য ভালভাবে পরিচালিত হলে 'No cascades detected' দেখায়।

কমিউনিকেশন ফেইলিওর লগ

সকল ইনজেক্টেড ডিগ্রেডেশন ইভেন্ট টাইমস্ট্যাম্প সহ — কমিউনিকেশন ডিলে, ব্ল্যাকআউট, প্যাকেট লস।

AI মূল্যায়ন ও উন্নতি

লোকাল AI মূল্যায়ন সামগ্রিক রেটিং (EXCELLENT/PROFICIENT/DEVELOPING/NEEDS RETRAINING) ফাইন্ডিং এবং ব্যক্তিগতকৃত সুপারিশ সহ দেয়।



AAR — এক্সপোর্ট অপশন

AAR — এক্সপোর্ট অপশন

HTML এক্সপোর্ট

টেবিল, টাইমলাইন এবং স্কোর কার্ড সহ একটি সম্পূর্ণ ফরম্যাটেড রিপোর্ট ডাউনলোড করতে 'Export HTML' এ ক্লিক করুন। এটি একটি প্রিন্টযোগ্য, শেয়ারযোগ্য ডকুমেন্ট তৈরি করে।

JSON এক্সপোর্ট

কাঁচা স্ট্রাকচার্ড ডেটা ডাউনলোড করতে 'Export JSON' এ ক্লিক করুন। অন্যান্য সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন, প্রোগ্রাম্যাটিক বিশ্লেষণ, বা আর্কাইভের জন্য উপযোগী।

রিটার্ন বোতাম

কমান্ড লবিতে ফিরে যেতে 'Return' এ ক্লিক করুন যেখানে আপনি নতুন এক্সারসাইজ তৈরি করতে বা অন্যটিতে যোগ দিতে পারেন।